중등 **3학년**

2007년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 7	**2.** 8	**3.** 3
4. 4	**5.** 6	**6.** 17
7. 1	**8.** 2	**9.** 5
10. 5	**11.** 9	**12.** 11
13. 9	**14.** 3	**15.** 44
16. 6	**17.** 12	**18.** 4
19. 2	**20.** 9	

1. $(x+5)(2x-3)=2x^2+7x-15$
따라서, x의 계수는 7이다.

2. $\sqrt{12}\times\sqrt{3}-(-\sqrt{2^2})=\sqrt{36}-(-2)$
$=6+2=8$

3. $x=\sqrt{6}$, $y=\sqrt{10}$이고, $\sqrt{6}<\sqrt{9}<\sqrt{10}$, $\sqrt{9}=3$이므로
구하는 자연수는 3이다.

4. $\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}+\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}=\dfrac{2-\sqrt{3}+2+\sqrt{3}}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}$
$=\dfrac{4}{4-3}=4$

5. 지현이, 현도, 동재만 줄을 서면 되므로
$3\times2\times1=6$(가지)

6. 박지성이 페널티킥을 실패할 확률은 $1-\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{3}$
이영표가 페널티킥을 실패할 확률은 $1-\dfrac{3}{5}=\dfrac{2}{5}$
두 명 모두 페널티킥을 실패할 확률은 $\dfrac{1}{3}\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{2}{15}$
따라서, $a=2$, $b=15$이므로 $a+b=17$

7. $x-2<0$, $1-x>0$이므로
$\sqrt{(x-2)^2}-\sqrt{(1-x)^2}=-(x-2)-(1-x)$
$=-x+2-1+x$
$=1$

8. $\overline{AD}=\overline{BC}$이므로 $5-p=4-(-3)$
$5-p=7$ $\therefore p=-2$
$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $q=4$
$\therefore p+q=-2+4=2$

9. $x=1-\sqrt{2}$에서 $x-1=-\sqrt{2}$
양변을 제곱하면 $(x-1)^2=(-\sqrt{2})^2$
$x^2-2x+1=2$, $x^2-2x=1$
$\therefore 3x^2-6x+2=3(x^2-2x)+2$
$=3\times1+2$
$=5$

10. (주어진 식)$=5\sqrt{3}-a\sqrt{3}-4\sqrt{3}+4\sqrt{3}$
$=(5-a)\sqrt{3}$
이것이 유리수가 되려면 $5-a=0$이어야 하므로
$a=5$

11. 점 G가 무게중심이므로
$\triangle ABC=6\triangle GBD=6\times6=36(\text{cm}^2)$
$\therefore \triangle AEC=\dfrac{1}{2}\triangle ADC=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}\triangle ABC$
$=\dfrac{1}{4}\triangle ABC=\dfrac{1}{4}\times36$
$=9(\text{cm}^2)$

12. $A=\sqrt{3}+\sqrt{3^2}+\sqrt{3^3}=\sqrt{3}+3+3\sqrt{3}=3+4\sqrt{3}$
$4\sqrt{3}=\sqrt{48}$이고, $6<\sqrt{48}<7$이므로
(A의 정수 부분)$=3+6=9$
(A의 소수 부분)$=(3+4\sqrt{3})-9=4\sqrt{3}-6$
따라서, 정수 부분과 소수 부분의 차는
$9-(4\sqrt{3}-6)=15-4\sqrt{3}$이므로
$a=15$, $b=-4$ $\therefore a+b=11$

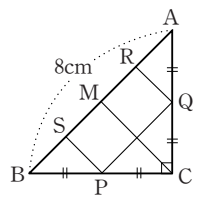
13. 나무 벽화판을 만드는 데 필요한 나무 조각판의 개수는
(13×9)개이고
$13\times9=(11+2)(11-2)=11^2-2^2$이므로
$x=11$, $y=2$ $\therefore x-y=9$

14. 가장 큰 정사각형의 한 변의 길이는 $\sqrt{48}=4\sqrt{3}(\text{cm})$
가장 작은 정사각형의 한 변의 길이는 가장 큰 정사각형의
한 변의 길이의 $\dfrac{1}{4}$이므로 $4\sqrt{3}\times\dfrac{1}{4}=\sqrt{3}(\text{cm})$
따라서, 가장 작은 정사각형 1개의 넓이는
$\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3(\text{cm}^2)$

15. 넓이가 10이므로 $ab=10$
둘레의 길이가 16이므로 $2(a+b)=16$, $a+b=8$
따라서, 구하는 넓이의 합은
$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$
$=8^2-2\times10$
$=44$

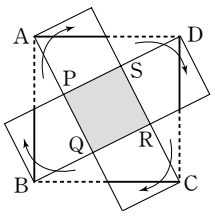
16. $3ab$가 제곱수가 되어야 하므로 $ab=3\times k^2$(단, k는 자연수)의 꼴이어야 한다.
(i) $k=1$일 때, 순서쌍 (a, b)는 $(1, 3)$, $(3, 1)$의 2가지
(ii) $k=2$일 때, 순서쌍 (a, b)는 $(2, 6)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(6, 2)$의 4가지
따라서, 구하는 경우의 수는
$2+4=6$(가지)

17. $\overline{AR}=\overline{BS}=\frac{1}{4}\overline{AB}=\frac{1}{4}\times 8=2$(cm)
$\overline{SR}=8-(2+2)=4$(cm)
삼각형의 중점연결 정리에 의하여
$\overline{PQ}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times 8=4$(cm)
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$의 중점을 M이라 하면 점 M은 △ABC의 외심이므로
$\overline{MC}=\overline{MA}=\overline{MB}=4$(cm)
$\overline{MR}=\overline{MS}=4-2=2$(cm)
따라서, 삼각형의 중점연결 정리에 의하여
$\overline{RQ}=\overline{SP}=\frac{1}{2}\overline{MC}=\frac{1}{2}\times 4=2$(cm)이므로
□PQRS의 둘레의 길이는
$4+4+2+2=12$(cm)



18. □ABCD의 넓이가 80cm^2이므로
$\overline{AD}=\sqrt{80}=4\sqrt{5}$(cm)
$\overline{AE}=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{5}=2\sqrt{5}$(cm)
□PQRS의 한 변의 길이를 a라 하면
△APD에서 삼각형의 중점연결 정리의 역에 의하여
$\overline{DS}=\overline{SP}=a$
또, △EPA≡△FQB≡△HSD이므로
$\overline{AP}=\overline{BQ}=\overline{DS}=a$
△ABQ에서 삼각형의 중점연결 정리에 의하여
$\overline{EP}=\frac{1}{2}\overline{BQ}=\frac{1}{2}a$
$\triangle AED=\frac{1}{2}\times\overline{ED}\times\overline{AP}=\frac{1}{2}\times\overline{AD}\times\overline{AE}$이므로
$\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2}a+a+a\right)\times a=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{5}\times 2\sqrt{5}$
$\frac{5}{4}a^2=20$, $a^2=16$ $\therefore a=4$(cm)($\because a>0$)

〔다른 풀이〕
주어진 조건에 따라 정사각형을 잘랐을 때 생기는 직각삼각형을 오른쪽 그림과 같이 옮겨 붙이면
□ABCD=5□PQRS이므로
$\square PQRS=80\div 5=16(\text{cm}^2)$
따라서, 정사각형 PQRS의 한 변의 길이는 4cm이다.



19. $\frac{9x-7y}{3y-x}=3$에서 $9x-7y=3(3y-x)$
$9x-7y=9y-3x$, $12x=16y$ $\therefore y=\frac{3}{4}x$

$$\sqrt{\frac{x+y}{x-y}}=\sqrt{\frac{x+\frac{3}{4}x}{x-\frac{3}{4}x}}=\sqrt{\frac{\frac{7}{4}x}{\frac{1}{4}x}}=\sqrt{7}$$

따라서, $\sqrt{4}<\sqrt{7}<\sqrt{9}$, 즉 $2<\sqrt{7}<3$이므로 구하는 최대 정수는 2이다.

20. 작은 정삼각형의 한 변의 길이를 $x$cm, 큰 정삼각형의 한 변의 길이를 $y$cm라 하면
두 정삼각형은 닮음이고, 큰 정삼각형의 넓이는 작은 정삼각형의 넓이의 4배이므로
$x^2 : y^2=1 : 4$, $y^2=4x^2$
$\therefore y=2x$($\because x>0$, $y>0$) ……㉠
또, 주어진 도형의 둘레의 길이가 63cm이므로
$2x+2y+(y-x)=63$, $x+3y=63$ ……㉡
㉠을 ㉡에 대입하면 $x+6x=63$, $7x=63$
$\therefore x=9$(cm)

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 67	**22.** 71	**23.** 80
24. 10	**25.** 904	**26.** 7
27. 2	**28.** 54	**29.** 91
30. 13		

21. 연속한 세 자연수를 $n-1$, n, $n+1$이라 하면
$(n-1)^2=n(n+1)-200$
$n^2-2n+1=n^2+n-200$
$3n=201$ $\therefore n=67$

22. 작은 원뿔과 큰 원뿔의 닮음비가 3 : 5이므로
부피의 비는 $3^3 : 5^3=27 : 125$
따라서, 원뿔을 잘라서 생긴 두 입체도형의 부피의 비는
$27 : (125-27)=27 : 98$
따라서, a와 b의 차는
$98-27=71$

23. 세 아들이 모두 물을 떠놓지 않을 확률은
$\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\left(1-\frac{2}{5}\right)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{5}=\frac{1}{5}$
따라서, 구하는 확률은
$\left(1-\frac{1}{5}\right)\times 100=\frac{4}{5}\times 100=80(\%)$

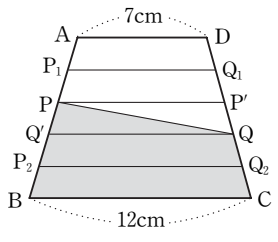
24. $100000=x$라 하면
$99999^2+199999=(100000-1)^2+100000+99999$
$=(x-1)^2+x+(x-1)$
$=x^2-2x+1+x+x-1$
$=x^2=100000^2$
$=(10^5)^2=10^{10}$
$\therefore a=10$

25. $\sqrt{n}$이 무리수가 되려면 $n \neq k^2$(단, k는 자연수)이므로
$n \neq 1^2, 2^2, 3^2, \cdots, 31^2$ ……㉠
$\sqrt{2n}$이 무리수가 되려면 $n \neq 2k^2$(단, k는 자연수)이므로
$n \neq 2\times1^2, 2\times2^2, 2\times3^2, \cdots, 2\times22^2$ ……㉡
$\sqrt{3n}$이 무리수가 되려면 $n \neq 3k^2$(단, k는 자연수)이므로
$n \neq 3\times1^2, 3\times2^2, 3\times3^2, \cdots, 3\times18^2$ ……㉢
$\sqrt{5n}$이 무리수가 되려면 $n \neq 5k^2$(단, k는 자연수)이므로
$n \neq 5\times1^2, 5\times2^2, 5\times3^2, \cdots, 5\times14^2$ ……㉣
$\sqrt{7n}$이 무리수가 되려면 $n \neq 7k^2$(단, k는 자연수)이므로
$n \neq 7\times1^2, 7\times2^2, 7\times3^2, \cdots, 7\times11^2$ ……㉤
따라서, ㉠~㉤에 의하여 구하는 n의 개수는
$1000-(31+22+18+14+11)=904$(개)

26. $x \neq 0$이므로 $x^2-x-1=0$의 양변을 x로 나누면
$x-1-\frac{1}{x}=0 \quad \therefore\ x-\frac{1}{x}=1$
$x-\frac{1}{x}=1$의 양변을 제곱하면
$x^2-2+\frac{1}{x^2}=1 \quad \therefore\ x^2+\frac{1}{x^2}=3$
$x^4+\frac{1}{x^4}=\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2-2=3^2-2=7$
$x^8+\frac{1}{x^8}=\left(x^4+\frac{1}{x^4}\right)^2-2=7^2-2=47$
$x^{16}+\frac{1}{x^{16}}=\left(x^8+\frac{1}{x^8}\right)^2-2=47^2-2=2207$
⋮
일의 자리의 숫자가 7인 수를 제곱한 수에서 2를 빼면 일의 자리의 숫자는 다시 7이 되므로 이 과정을 반복하여 얻은 식 $x^{1024}+\frac{1}{x^{1024}}$의 값의 일의 자리의 숫자는 7이다.

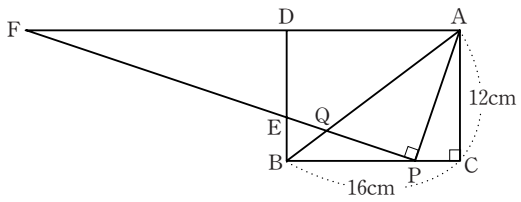
27. b는 소수 부분이므로 $0 \leqq b < 1$, $0 \leqq b^2 < 1$
$a^2+b^2=8$이므로 $0 \leqq 8-a^2 < 1$, $-8 \leqq -a^2 < -7$
$7 < a^2 \leqq 8$, $\sqrt{7} < a \leqq \sqrt{8}$
따라서, 양수 a의 정수 부분은 2이므로
$a-b=2$

28. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$를 각각 5등분하는 점을 잡으면
$\overline{AD} /\!/ \overline{P_1Q_1} /\!/ \overline{PP'} /\!/ \overline{Q'Q} /\!/ \overline{P_2Q_2} /\!/ \overline{BC}$
이므로
$\overline{P_1Q_1}=8$cm, $\overline{PP'}=9$cm,
$\overline{Q'Q}=10$cm, $\overline{P_2Q_2}=11$cm
사다리꼴 AP_1Q_1D의 높이를 h라 하면
$\square APQD=\square APP'D+\triangle PQP'$
$=\frac{1}{2}\times(7+9)\times2h+\frac{1}{2}\times9\times h$
$=16h+\frac{9}{2}h=\frac{41}{2}h$
$\frac{41}{2}h=41$이므로 $h=2$(cm)
$\therefore\ \square PBCQ=\square Q'BCQ+\triangle PQ'Q$
$=\frac{1}{2}\times(10+12)\times4+\frac{1}{2}\times10\times2$
$=44+10=54$(cm^2)



29. 높이 x, y, z에 대한 밑변의 길이를 각각 a, b, c라 하고, $\triangle ABC$의 넓이를 S라 하면
$S=\frac{1}{2}ax=\frac{1}{2}by=\frac{1}{2}cz$이므로 $ax=by=cz$
또, $S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$이므로 $r(a+b+c)=ax$, $r=\frac{ax}{a+b+c}$
$\frac{1}{r}=\frac{a+b+c}{ax}=\frac{a}{ax}+\frac{b}{ax}+\frac{c}{ax}$
$=\frac{a}{ax}+\frac{b}{by}+\frac{c}{cz}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}$
$=\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{10}=\frac{31}{60}$
따라서, $r=\frac{60}{31}$이므로 $m=31$, $n=60$
$\therefore\ m+n=91$

30. 다음 그림과 같이 직사각형 ADBC를 그리고, $\overline{PQ}$의 연장선이 $\overline{BD}$와 만나는 점을 E, $\overline{AD}$의 연장선과 만나는 점을 F라 하자.



$\triangle APC$와 $\triangle PEB$에서
$\overline{BP}=\frac{3}{4}\times16=12$(cm)이므로 $\overline{AC}=\overline{PB}$
$\angle ACP=\angle PBE=90^\circ$, $\angle PAC=\angle EPB$
$\therefore\ \triangle APC \equiv \triangle PEB$(ASA 합동)
$\overline{BE}=\overline{CP}=\frac{1}{4}\times16=4$(cm), $\overline{DE}=12-4=8$(cm)
$\triangle EBP \backsim \triangle EDF$(AA 닮음)이고
그 닮음비가 $4:8=1:2$이므로
$\overline{BP}:\overline{DF}=1:2$, $12:\overline{DF}=1:2$
$\therefore\ \overline{DF}=24$(cm), $\overline{AF}=16+24=40$(cm)
또, $\triangle AFQ \backsim \triangle BPQ$(AA 닮음)이고
그 닮음비가 $40:12=10:3$이므로
$\overline{AQ}:\overline{BQ}=10:3$
따라서, $a=10$, $b=3$이므로 $a+b=13$